Correction test 1

Exercice 1

I – Radiomessagerie

Données

- Modulation de fréquence **à 4 états** → 4-FSK
- Rapidité de modulation : **3125 bauds**
- Bande de fréquences : 169,425 – 169,800 MHz (inutile pour Q1 et Q2)
- Rapport S/B : **76 dB**

I-1) Débit binaire réellement utilisé

Une modulation à **M états** transporte :

$$\log_2(M) \text{ bits par symbole}$$

Ici :

$$\log_2(4) = 2 \text{ bits/symbole}$$

Débit binaire :

$$R_b = 3125 \times 2 = \boxed{6250 \text{ bit/s}}$$

I-2) Temps pour transmettre 200 caractères

- 1 caractère = **1 octet = 8 bits**
- Nombre total de bits :

$$200 \times 8 = 1600 \text{ bits}$$

Temps de transmission :

$$T = \frac{1600}{6250} = 0{,}256 \text{ s}$$

$$\boxed{T \approx 0{,}26 \text{ s}}$$

I-3) Débit binaire théorique maximal (Shannon)

Formule de **Shannon** :

$$C = B \log_2(1 + S/B)$$

Bande passante :

$$B = 169{,}800 - 169{,}425 = 0{,}375 \text{ MHz} = 375\,000 \text{ Hz}$$

Rapport S/B en linéaire :

$$76 \text{ dB} \Rightarrow 10^{76/10} \approx 3{,}98 \times 10^7$$

Capacité :

$$C = 375\,000 \times \log_2(1 + 3{,}98 \times 10^7)$$

$$\log_2(3{,}98 \times 10^7) \approx 25{,}2$$

$$C \approx 375\,000 \times 25{,}2 = \boxed{9{,}45 \text{ Mbit/s}}$$

👉 **Très supérieur au débit réel (6250 bps)**

II – Transmission parallèle / série

Données

- Caractères codés sur **7 bits**
-
  - **1 bit de contrôle**

II-1) Nombre de fils nécessaires

Transmission **parallèle** :

$$7 + 1 = \boxed{8 \text{ fils}}$$

II-2) Durée d'émission d'un caractère (parallèle)

Tous les bits sont transmis **en même temps**.

$$\boxed{T_{\text{caractère}} = T_b}$$

II-3) Durée d'émission d'un caractère (série)

Tous les bits passent **les uns après les autres** :

$$8 \times T_b$$

$$\boxed{T_{\text{caractère}} = 8T_b}$$

III – Transmission série asynchrone

Données

- 900 caractères
- 7 bits de données
- 2 bits START
- 1 bit STOP
- Débit : **9600 bps**

Bits par caractère

$$7 + 2 + 1 = \boxed{10 \text{ bits}}$$

Nombre total de bits

$$900 \times 10 = 9000 \text{ bits}$$

Durée de transmission

$$T = \frac{9000}{9600} = 0{,}9375 \text{ s}$$

$$\boxed{T \approx 0{,}94 \text{ s}}$$

Exercice 2

Exercice 2 – Parité paire

👉 **Rappel** :

Avec une **parité paire**, le nombre total de bits à 1 (données + bit de parité) doit être **pair**.

---

1) Séquence transmise

S1 = 1001011

- Nombre de bits à 1 :

$$1 + 0 + 0 + 1 + 0 + 1 + 1 = 4 \text{ (pair)}$$

- Parité paire → **bit de parité = 0**

🔹 **Séquence transmise S1T :**

$$\boxed{10010110}$$

S2 = 1110000

- Nombre de bits à 1 :

$$1 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 = 3 \text{ (impair)}$$

- Pour obtenir une parité paire → **bit de parité = 1**

S2 = 1110000

- Nombre de bits à 1 :

$$1+1+1+0+0+0+0=3 \text{ (impair)}$$

- Pour obtenir une parité paire → **bit de parité = 1**

- **Séquence transmise S2T :**

$$\boxed{11100001}$$

2) Décision à la réception

Séquence reçue S1' = 11111000

- Nombre de bits à 1 :

$$1+1+1+1+1+0+0+0=5 \text{ (impair)}$$

❌ Parité **non respectée**

- **Décision :**

$$\boxed{\text{Erreur détectée} \rightarrow \text{séquence rejetée}}$$

$$\downarrow$$

$$1+1+1+1+1+0+0+0=5 \text{ (impair)}$$

❌ Parité **non respectée**

- **Décision :**

$$\boxed{\text{Erreur détectée} \rightarrow \text{séquence rejetée}}$$

Séquence reçue S2' = 10101010

- Nombre de bits à 1 :

$$1+0+1+0+1+0+1+0=4 \text{ (pair)}$$

✅ Parité **respectée**

- **Décision :**

$$\boxed{\text{Pas d'erreur détectée} \rightarrow \text{séquence acceptée}}$$

Exercice 3

Exercice 3

Données

- Débit de la liaison :

$$R = 1 \text{ Mbps} = 10^6 \text{ bits/s}$$

---

1) Durée de transmission d'un message de 4 Mo

- 1 octet = 8 bits
- Taille du message :

$$4 \times 10^6 \text{ octets} = 32 \times 10^6 \text{ bits}$$

Durée de transmission :

$$T = \frac{32 \times 10^6}{10^6} = 32 \text{ s}$$

$$\boxed{T = 32 \text{ secondes}}$$

---

2) Débit maximum atteignable (formule de Nyquist)

Données

- Valence du signal :

$$M = 16$$

- Bande passante :

$$B = 500 \text{ kHz} = 5 \times 10^5 \text{ Hz}$$

Formule de Nyquist

$$R_{\max} = 2B \log_2(M)$$

$$\log_2(16) = 4$$

$$R_{\max} = 2 \times 5 \times 10^5 \times 4 = 4 \times 10^6 \text{ bits/s}$$

$$\boxed{R_{\max} = 4 \text{ Mbps}}$$

---

3) Rapport Signal/Bruit

Relation

$$(S/B)_{dB} = 10\log_{10}(S/B)$$

$$S/B = 10^{\frac{(S/B)_{dB}}{10}}$$

---

a) 10 dB

$$S/B = 10^{10/10} = 10$$

$$\boxed{S/B = 10}$$

---

b) 2 dB

$$S/B = 10^{2/10} \approx 1{,}58$$

$$\boxed{S/B \approx 1{,}58}$$

---

c) 12 dB

$$S/B = 10^{12/10} \approx 15{,}85$$

$$\boxed{S/B \approx 15{,}85}$$

$$\boxed{S/B \approx 15{,}85}$$

Se connecter Inscrip

---

4) S/B nécessaire pour garantir le fonctionnement du modem

On utilise la **formule de Shannon** :

$$C = B\log_2(1 + S/B)$$

Le modem doit atteindre :

$$C = 4\ \text{Mbps}$$

$$4 \times 10^6 = 5 \times 10^5 \log_2(1 + S/B)$$

$$\log_2(1 + S/B) = 8$$

$$1 + S/B = 2^8 = 256$$

$$S/B = 255$$

En dB

$$(S/B)_{dB} = 10\log_{10}(255) \approx 24\ \text{dB}$$

$$\boxed{S/B \approx 255 \quad (\approx 24\ \text{dB})}$$